



Artigo

Taxa de Aquisição e Solidez de um Sistema de Baixo Custo Sistema de Aquisição de Dados (LC-DAQ) para Alta Potência Aplicações de frequência

Ciro Moreno, Alejandro González, José Luis Olazagoitia * e Jordi Vinolas 

Departamento de Engenharia Industrial, Universidad Antonio de Nebrija, Pirineos 55, 28040 Madrid, Espanha; cmorenora@nebrija.es (CM); agonzalezmu@nebrija.es (AG); jvinolas@nebrija.es (JV)

* Correspondência: jolazago@nebrija.es; Tel.: +34-914-521-100 (ramal 2863)

Recebido em: 2 de dezembro de 2019; Aceito em: 14 de janeiro de 2020; Publicado em: 17 de janeiro de 2020



Resumo: Este artigo apresenta uma solução inovadora e confiável de baixo custo para aquisição de dados em aplicações de alta frequência e em tempo real na dinâmica veicular. Sistemas de aquisição de dados para sistemas altamente dinâmicos baseados em plataformas de baixo custo enfrentam diversos desafios, como a limitação da taxa de recuperação de dados. As funções básicas de leitura de dados nessas plataformas são ineficientes e, quando utilizadas, restringem a capacidade de aquisição de dados dos circuitos eletrônicos. Este artigo descreve uma nova plataforma modular, aberta e de baixo custo para leitura de diferentes tipos de sensores em altas taxas de velocidade. Funções de leitura convencionais são evitadas para acelerar a taxa de aquisição, mas isso afeta negativamente a confiabilidade dos dados do sistema. Para solucionar esse problema e explorar taxas de gerenciamento de dados mais elevadas, diversas camadas de segurança personalizadas são implementadas para garantir uma aquisição confiável. Este artigo descreve os novos circuitos eletrônicos de baixo custo desenvolvidos para aplicações de aquisição de alta taxa e analisa seu desempenho e robustez diante da introdução de um número crescente de sensores conectados à placa. Na maioria dos casos, as taxas de aquisição do sistema são duplicadas utilizando esta nova solução.

Palavras-chave: DAQ; sistema de aquisição de dados; taxa de aquisição; baixo custo; confiabilidade; Arduino; alta dinâmica; aplicações veiculares

1. Introdução

Os sistemas de aquisição de dados (DAQ) captam sinais de diferentes tipos de sensores em contato com o mundo físico. Esses sistemas adquirem um sinal analógico e o convertem em valores digitais para posterior processamento. Basicamente, um DAQ é composto por um ou mais sensores que enviam um sinal elétrico para um circuito, onde será condicionado e, posteriormente, convertido em valores digitais por meio de um conversor analógico-digital.

Existem inúmeros sistemas de aquisição de dados disponíveis no mercado. Alguns deles são baseados em sistemas proprietários de alto custo (hardware e software). A grandeza física que se deseja medir condiciona significativamente o sistema de aquisição a ser utilizado. É importante determinar se a grandeza que se deseja obter varia ao longo do tempo e com que frequência. Existem sistemas físicos com grandezas que variam lentamente com o tempo (por exemplo, a temperatura) e outros sistemas em que variam muitas vezes por segundo. O sistema físico a ser medido, portanto, determina as características do sistema de aquisição que podem ser utilizadas para fornecer dados confiáveis.

Neste artigo, focamos em uma aplicação bastante exigente: a medição de grandezas dinâmicas em sistemas veiculares. Essa aplicação requer o processamento rápido de sinais de alta frequência provenientes de sensores instalados nos veículos (sensores de deslocamento, acelerômetros, GPS, sensores de inclinação, etc.) diante de solicitações externas (inércias, vibrações, mudanças de posição, velocidades, acelerações, etc.). A configuração de um sistema de aquisição compatível com esses requisitos é fundamental.

Isso faz com que o preço do sistema de aquisição de dados dispare. Além disso, o preço final depende da quantidade e da qualidade dos sensores utilizados, bem como das altas taxas de atualização e aquisição de dados, o que significa que os processadores integrados ao circuito devem ser potentes e rápidos. Ao mesmo tempo, o sistema deve armazenar e registrar os dados adquiridos sem demora.

Diante dessa situação, apresentamos recentemente um sistema alternativo de aquisição de baixo custo baseado na plataforma Arduino [1]. Nesse estudo, validamos o sistema de baixo custo apresentado em comparação com um sistema profissional de aquisição de dados para aplicações de dinâmica veicular. Os resultados foram promissores, validando o uso de um sistema baseado em Arduino para esse tipo de aplicação com alta confiabilidade e taxa de amostragem razoavelmente alta, mesmo com um número reduzido de sensores instalados.

A ideia de usar um sistema de aquisição de dados baseado em uma plataforma de baixo custo não é nova. Em [2], o Arduino já havia sido apresentado como um possível equipamento de laboratório de baixo custo e sua precisão foi analisada, embora uma investigação de seu desempenho e capacidade não tenha sido estudada ou levada ao limite. Outros sistemas de aquisição baseados em plataformas de baixo custo, como o Raspberry Pi, também foram apresentados, como em [3], onde o sistema foi usado como um sistema de aquisição e armazenamento de dados, onde grandes quantidades de dados de sensores foram armazenadas em servidores de baixo custo.

A literatura relevante demonstra que essas plataformas de baixo custo têm sido aplicadas em inúmeras situações. A maioria dessas aplicações não necessita de alta frequência de aquisição ou não se aplica a situações dinâmicas muito exigentes. Por exemplo, em [4], um sistema de baixo custo foi desenvolvido com base na plataforma Arduino Mega, que utilizou um circuito amplificador de ganho variável, aumentando a eficiência, a resolução e a faixa de medição do sistema. Nesse caso, o sistema também foi conectado a um Raspberry Pi para o cálculo de parâmetros elétricos básicos em tempo real. Outro exemplo recente foi o desenvolvimento de um calorímetro automatizado para a determinação do calor específico do solo utilizando um microcontrolador baseado em Arduino [5]. Ele também foi utilizado para a aquisição de dados ambientais, como em [6], onde um sistema baseado em Arduino Leonardo foi utilizado para o monitoramento contínuo da qualidade do ar. Outro exemplo significativo foi o uso de um sistema KdUINO DIT para estimar a qualidade da água por meio do estudo de sua transparência através do coeficiente de atenuação difusa [7], que foi registrado em um cartão SD para estudos posteriores.

Algumas aplicações podem ser encontradas em que esses sistemas de baixo custo foram aplicados a sistemas dinâmicos de alta frequência. Por exemplo, em [8], um sistema de aquisição de baixo custo foi desenvolvido para uma mesa vibratória de eixo único para aplicações de engenharia civil. Nesse caso, a mesa vibratória foi usada para simular dados de aceleração horizontal registrados durante terremotos e foi baseada em um Arduino DUE para controle da mesa e um Arduino MEGA para verificação da aceleração.

Outro estudo obteve dados dinâmicos em uma plataforma de baixo custo para estudar o deslocamento lateral de pontes ferroviárias através do uso de acelerômetros de baixo custo transmitindo os dados sem fio [9]. Outro exemplo recente encontra-se em [10], onde foi apresentado um sistema eletrônico em tempo real para monitorar a integridade de estruturas, monitorando continuamente dados como aceleração, inclinação, posição e temperatura, que são transmitidos sem fio utilizando a energia coletada no sistema. Também é possível encontrar aplicações em que esses sistemas de baixo custo são usados para condicionar a operação de uma máquina. Por exemplo, em [11], um sistema de baixo custo foi desenvolvido para monitorar um rolamento em um sistema mecânico por meio de um acelerômetro MEMS, transmitindo as informações para um computador para posterior processamento em Matlab. Outras aplicações utilizaram equipamentos multifuncionais (como o DAQ da National Instruments) [12] para reduzir o custo de sistemas de alta dinâmica (e sistemas proprietários de preço mais elevado), como a tomografia computadorizada fotoacústica [13].

Com relação à aquisição de baixo custo para aplicações relacionadas a veículos, em [14], um sistema de baixo custo foi utilizado para avaliar o conforto dos passageiros no sistema de transporte público, avaliando simultaneamente as acelerações do veículo em uma rota urbana determinada. Este sistema utilizou um sistema compacto que obtém dados de um sensor GPS e um acelerômetro. Em [15], um sistema de aquisição de dados (DAQ) e um processo de operação de condução foram projetados para um sistema de simulação dinâmica de veículos, onde os dados do percurso dos três pedais de direção foram obtidos por meio de sensores de deslocamento linear e um sensor de deslocamento angular para obter o ângulo de direção do volante. Em [16], foi possível classificar o tipo de comportamento por trás do

roda de motoristas de transporte público usando um único acelerômetro triaxial de baixo custo. A mesma ideia foi aplicada em [17] usando um sensor inercial e o barramento CAN. Além disso, em [18], uma análise de dados de ciclistas obtidos por sensores foi realizada por meio de um sistema baseado em Arduino, usando um sensor ultrassônico e um GPS para avaliar o tipo de via. O sistema se conectou a um smartphone via Bluetooth para registrar os dados em um servidor. Recentemente, um sistema de baixo custo foi apresentado, neste caso baseado em Raspberry Pi, para avaliar o atrito da superfície da estrada [19]. Neste caso, a desaceleração da frenagem do veículo foi medida e comparada com a geolocalização do veículo para calcular o coeficiente de atrito correspondente.

Os exemplos citados até agora comprovam que é possível utilizar sistemas de aquisição de baixo custo em situações cada vez mais exigentes. No entanto, as aplicações específicas em que sistemas baseados em Arduino ou Raspberry Pi têm sido utilizados para dinâmica veicular ainda são limitadas. No sistema apresentado em um artigo anterior [1], já demonstramos que era possível utilizar dinamicamente um sistema baseado em um microcontrolador Arduino para realizar medições dinâmicas em veículos. Contudo, pouca atenção tem sido dada na literatura pertinente à melhoria da frequência de amostragem e da confiabilidade desses sistemas de baixo custo. Os artigos consultados limitam-se a destacar a viabilidade de adquirir, analisar ou enviar dados por meio de plataformas de baixo custo em aplicações específicas, mas pouco se explica sobre a confiabilidade ou como aumentar a taxa de aquisição nesses sistemas.

Na realidade, para implementar um sistema de aquisição de baixo custo nessas plataformas, é preciso levar em consideração que o controle do sistema, os testes e a verificação de erros não são implementados por padrão. Além disso, não são fornecidas informações sobre a confiabilidade dos dados obtidos ou sobre como melhorar a taxa de aquisição do sistema. A busca por funcionalidades mais rápidas em um sistema de aquisição de baixo custo obriga o usuário a estar preparado para lidar com diferentes tipos de erros. A transmissão dos dados pode apresentar erros que devem ser monitorados para garantir uma aquisição confiável. Se o sistema de aquisição de dados (DAQ) não possuir um sistema integrado e adequado de verificação de erros, os resultados experimentais, que são dispendiosos, precisarão ser repetidos, resultando em desperdício de tempo e dinheiro. Em aplicações como aquisições dinâmicas em veículos, isso é especialmente relevante, visto que a disponibilidade desses sistemas para a realização de testes é geralmente limitada. Em sistemas de aquisição profissionais, muitos desses erros são controlados e o sistema os corrige automaticamente. Em plataformas de baixo custo, esse sistema de controle geralmente não está disponível, sendo necessário programá-lo.

Um sistema de aquisição de baixo custo para aplicações de alta dinâmica deve garantir não apenas a obtenção de dados comprovadamente confiáveis, mas também altas taxas de aquisição. Além disso, é desejável que o sistema seja fácil de usar e configurar, modular e reutilizável em diferentes configurações de veículos. Infelizmente, pouca atenção tem sido dada à melhoria das taxas de aquisição e aos erros que podem ser gerados nesses sistemas de aquisição baseados em Arduino, bem como à forma como os dados devem ser tratados para garantir uma operação rápida, contínua, ininterrupta e confiável.

Tomando como referência o sistema utilizado em aplicações dinâmicas descrito em [1], seria desejável aumentar a já elevada taxa de aquisição fornecida. Além disso, a comunicação através das portas seriais entre o sistema Arduino (que fornece a medição do tempo real) e o computador central (que pode ser baseado num Raspberry Pi caso se pretenda manter o custo baixo) pode apresentar erros de transmissão que têm de ser monitorizados.

Como resultado da análise da literatura revisada, concluímos que o desenvolvimento de aplicações baseadas em plataformas eletrônicas de baixo custo está aumentando e se popularizando. No entanto, o uso dessas plataformas para a aquisição de dados dinâmicos de alta frequência é limitado. As aplicações que utilizam essas plataformas para aquisição de dados em veículos dinâmicos são ainda mais restritas.

Além disso, até onde sabemos, ninguém abordou diretamente a melhoria e a otimização da velocidade de transmissão de dados nessas plataformas para aprimorar seu funcionamento.

Portanto, a novidade científica deste artigo centra-se no desenvolvimento de um novo sistema de aquisição de dados (DAQ), baseado em eletrônica acessível para aplicações em tempo real em dinâmica veicular, que, além de permitir a instalação aberta de uma ampla variedade de sensores, duplica a taxa de aquisição do sistema apresentado em [1] e assegura confiabilidade consistente dos dados adquiridos, verificando e

O sistema corrige automaticamente os erros detectados. Especificamente, este novo sistema inclui a configuração de um novo hardware, com um shield redesenhado, adaptado para ser modular e compatível com inúmeros tipos de sensores analógicos e digitais (sensores de posição, acelerômetros, GPS, etc.). Além disso, garante a transmissão de dados confiáveis (e com marcação de tempo) dos sensores para o sistema operacional central. Opcionalmente, o sistema pode funcionar de forma autônoma, registrando os dados adquiridos em um cartão SD local. A confiabilidade do sistema de aquisição de dados é complementada por um módulo de análise de dados em tempo real que detecta e corrige situações em que ocorrem erros, tornando o sistema funcional e tolerante a falhas. Portanto, propõe-se um sistema de aquisição robusto, que permite aquisições profissionais confiáveis a baixo custo. Além disso, o sistema é fácil de instalar e muito compacto, sendo ideal para uso em aplicações dinâmicas em veículos de diferentes tamanhos.

Este artigo está dividido em diferentes seções. A Seção 2 detalha as características do novo sistema de aquisição. Nesta seção, primeiramente, descreve-se a configuração do hardware e, em seguida, aborda-se o estudo e aprimoramento da confiabilidade da operação do hardware de baixo custo utilizado, bem como os protocolos que devem ser implementados para garantir a qualidade dos dados e sua transmissão em alta taxa de atualização. A Seção 3 concentra-se nos testes de validação do sistema e apresenta o funcionamento do sistema em uma aplicação real, além de uma discussão dos resultados obtidos. A Seção 4 apresenta nossas conclusões e perspectivas futuras.

2. O Sistema de Aquisição de Dados de Baixo Custo (LC-DAQ)

O sistema de aquisição de dados de baixo custo apresentado nesta pesquisa visa a formação de um sistema aberto, flexível, robusto e de baixo custo, capaz de adquirir dados em alta frequência a partir de um grande número de sensores simultaneamente, proporcionando alta precisão nos dados adquiridos.

Por um lado, o Arduino é uma boa plataforma para o desenvolvimento de um sistema desse tipo. É totalmente de código aberto e as placas de desenvolvimento compatíveis são eletricamente confiáveis e disponíveis a baixo custo. Além disso, há grande flexibilidade em termos de conexões e protocolos digitais que podem ser implementados com essa plataforma. Assim, ela se torna uma escolha adequada para o desenvolvimento do hardware do sistema LC-DAQ.

Por outro lado, o protocolo de comunicação serial entre as placas Arduino e os computadores externos torna-se um gargalo em termos de frequência de amostragem em aplicações de aquisição em tempo real. As funções integradas do Arduino para comunicação com os PCs de controle são robustas, mas não priorizam a eficiência. Para aumentar a frequência de aquisição e otimizar a robustez do sistema, um protocolo de comunicação personalizado foi desenvolvido e implementado como parte do sistema LC-DAQ.

2.1. Hardware

O sistema de baixo custo proposto, denominado Sistema de Aquisição de Dados de Baixo Custo (LC-DAQ), é um sistema modular com alta capacidade de personalização. É ideal para aplicações de aquisição de dados veiculares onde sistemas compactos e confiáveis são necessários. O LC-DAQ é composto por uma placa Arduino Due. A placa realiza o processamento dos dados. Um shield de aquisição (desenvolvido neste trabalho) simplifica as conexões entre os sensores, módulos e a placa de aquisição. Os dados podem ser armazenados diretamente no cartão SD alocado no shield ou podem ser enviados online para um computador externo. O sistema é protegido por uma caixa de metacrilato.

O Arduino Due possui um poderoso processador Atmel SAM3 × 8E ARM Cortex-M3 de 32 bits. Isso proporciona maior velocidade de cálculo e aquisição do que placas baseadas na arquitetura AVR. O Arduino Due é um dispositivo muito superior aos modelos anteriores. Possui 54 entradas e saídas digitais, das quais 12 podem ser usadas como saídas de modulação por largura de pulso (PWM). Possui 12 entradas analógicas e duas saídas analógicas com uma faixa de tensão entre zero e 3,3 V. Quatro portas seriais (UARTs) permitem o estabelecimento de diversas conexões seriais simultâneas. Também possui pinos dedicados aos protocolos I2C (circuito inter-integrado) e SPI (interface periférica serial). A Tabela 1 mostra as características da placa Arduino Due em comparação com outros sistemas compatíveis com Arduino. Como pode ser observado, o Arduino Due apresenta a maior frequência de clock e a melhor resolução analógica. Além disso, possui baixa tensão de alimentação (3,3 V),

Essas duas características representam vantagens fundamentais sobre outros sistemas para atender aos requisitos de o LC-DAQ.

Tabela 1. Características do Arduino Due.

Nome	Arduino Due	Arduino Zero	Arduino Mega2560	Arduino Leonardo	Arduino Um	Arduino Nano	Arduino Pro Mini
Formatar Sensores 2020, 20, x PARA REVISÃO POR PARES	Mega	Arduino	Mega	Arduino	Arduino	mínimo	5 de 21 Mini
Processador	ATSAM3X8E (Cortex-M3)	ATSAMD21G18A	Átmega 2560	Átmega 32U4	Átmega 328P	Átmega 328	Átmega 328P
Frequência	84 MHz 48 MHz 16 MHz	16 MHz 16 MHz 16 MHz	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)
Nome	Arduino Due	Zero	Mega2560	Leonardo	Pro Mini	Um	Nano
Entrada/Saída Digital (pinos)	54 14	21	54	14	14	14	14
Formatar	Mega	1	0	0	0	0	0
Pinos de saída analógica	2	1	0	0	0	0	0
Entrada analógica (pinos)	6	12	0	12	6	8	6
Processador	ATSAM3X8E (Cortex-M3)	ATSAMD21G18A	Átmega 2560	Átmega 32U4	Átmega 328P	Átmega 328	Átmega 328P
Sinal analógico	0–3,3 V	0–3,3 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V
Frequência	84 MHz 48 MHz 16 MHz	16 MHz 16 MHz 16 MHz	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)	16 MHz 8 (3,3 V)
Entrada/Saída Digital (pinos)	54	21	54	14	14	14	14
Sinal analógico	0–3,3 V	0–3,3 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V	0–5 V
Pinos de saída analógica	2	1	0	0	0	0	0
Entrada analógica (pinos)	6	12	0	12	6	8	6
Faixa de sinal	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV	0,81 mV 3,22 mV 4,88 mV

analogico Resolução de 12 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits
de sinais analógicos Um shield personalizado (Figura 1) e facilmente instalado na placa Arduino Due. O shield se conecta

Os diferentes módulos e os sensores externos. Cartão SD, GPS e relógio de tempo real (RTC) opcionais.

Um shield personalizado (Figura 1) e facilmente instalado na placa Arduino Due. O shield permite a conexão de módulos que os diferentes módulos e os sensores externos. Cartão SD, GPS e relógio de tempo real (RTC) podem ser instalados no sistema. O shield possui pinos fêmea para conectar diretamente os módulos ao sistema de aquisição de dados. É um sistema Plug and Play. Sensores externos, como acelerômetros e sensores de deslocamento, são conectados por terminais. O shield de aquisição conecta a saída da placa Arduino Due a terminais externos. Os terminais possuem fixação por parafuso. Os pinos de entrada da placa Arduino Due são conectados a terminais externos. Os terminais possuem um sistema de fixação por parafuso. Os cabos dos sensores externos são conectados a esses terminais, garantindo um sistema confiável. Os cabos dos sensores externos são conectados a esses terminais e, graças a isso, conexões confiáveis entre os elementos do sistema são garantidas. Essa construção permite a aquisição de dados. As conexões entre os elementos são garantidas. Essa construção permite que a aquisição de dados seja facilmente embarcada no veículo. A instalação no veículo evita problemas de conexão devido à vibração. Além disso, é um sistema personalizável com montagem rápida. Os pinos disponíveis são mostrados na Figura 1. O opcional Os módulos opcionais são instalados dependendo da aplicação e do orçamento disponível.

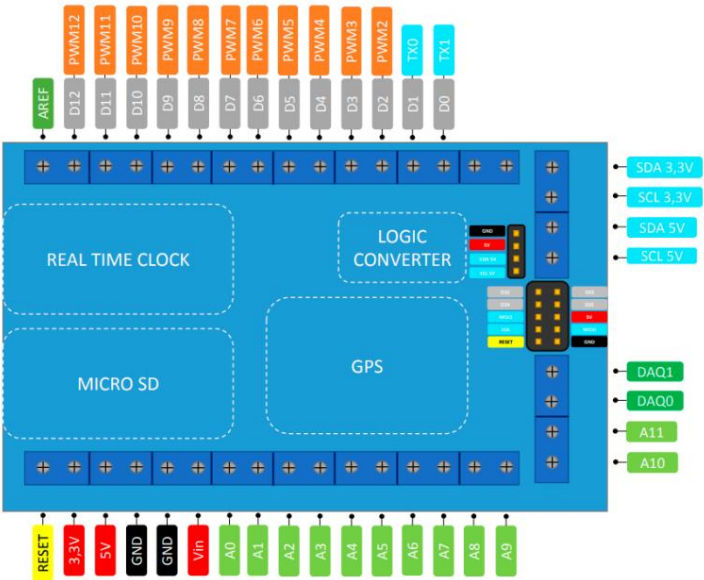


Figura 1. Diagrama de pinagem do shield de aquisição de dados de baixo custo (LC-DAQ).

O shield possui quatro módulos opcionais diferentes. O primeiro módulo, o módulo microSD Catalex v1.0, é usado quando as aquisições são feitas individualmente pelo sistema de aquisição, ou seja, sem um computador externo. O módulo é conectado através do protocolo SPI e a aquisição via SD permite um sistema compacto, mas limita a frequência de aquisição a 70 Hz [1]. O segundo módulo, o módulo RTC DS3231, é conectado via I2C e permite o controle do tempo para aquisições de longa duração. Em aquisições curtas, utiliza-se o clock do microcontrolador. O terceiro módulo

O shield possui quatro módulos opcionais diferentes. O primeiro módulo, o módulo microSD Catalex v1.0, é utilizado quando as aquisições são feitas individualmente pelo sistema de aquisição, ou seja, sem um computador externo. O módulo é conectado através do protocolo SPI e a aquisição via SD permite um sistema compacto, mas limita a frequência de aquisição a 70 Hz [1]. O segundo módulo, o módulo RTC DS3231, é conectado via I2C e permite o controle do tempo para aquisições de longa duração. Em aquisições curtas, utiliza-se o clock do microcontrolador. O terceiro módulo possui um módulo GPS Adafruit Ultimate V3 que permite conhecer a posição e a velocidade do veículo com frequências na faixa de 1 a 10 Hz. Sua precisão de velocidade é de $\pm 0,1$ m/s e a precisão de posição é de $\pm 1,8$ m. Finalmente, o quarto módulo é um conversor lógico para o protocolo I2C. Este é necessário para utilizar sensores que operam a 5 V no LC-DAQ. O sistema LC-DAQ é mostrado na Figura 2.

O sistema de aquisição suporta três formas de conexão para sensores externos (Tabela 2). Podem ser utilizados sensores analógicos, I2C (circuito inter-integrado) e SPI. A faixa de tensão dos pinos analógicos é de 0 a 3,3 V. Tensões negativas não podem ser medidas. Qualquer sensor capaz de se comunicar por meio de um desses protocolos ou de retornar um sinal analógico dentro do limite de tensão é compatível com o sistema.

Tabela 2. Conexões externas do LC-DAQ.

Característica	Conexão
Poder	5 V, 3,3 V, 2Xgnd 13
Entrada/saída digital	12
Entradas analógicas	
Saída analógica	2 SDA 3,3 V, SCL 3,3 V, SDA 5 V, SCL 5 V
I2C	
SPI	RESET, SCK, MISO, GND, MOSI, 5 V, 4 DI/O 5 V,
LCD	GND, SDA 5 V, SCL 5 V IOREF,
Outros	RESET

O conversor analógico-digital do Arduino Due possui 12 bits. Portanto, a resolução é de 0,806 mV para uma faixa de tensão de 0 a 3,3 V. Isso obriga a condicionar o sinal de sensores que não atendem a essas características usando divisores de tensão.

Os sensores utilizados (acelerômetros triaxiais MPU-6050) comunicam-se através do protocolo I2C, que é preferencial por permitir a conexão de até 255 sensores utilizando apenas dois cabos. Esses dois cabos são a linha de clock serial (SCK) e a linha de dados serial (SDA). Ambas as linhas são conectadas a todos os dispositivos que utilizam o barramento de dados. Os dispositivos que utilizam este protocolo podem ser mestres ou escravos. Neste caso, o LC-DAQ é o mestre e os sensores externos são os escravos. O sistema LC-DAQ controla a linha de clock e a transferência de dados é iniciada apenas pelo LC-DAQ. O sistema suporta a conexão de sensores I2C alimentados com 5 V ou 3,3 V. Exemplos de sensores que utilizam esta conexão são os acelerômetros MPU6050, o display LCD e o RTC.

Por fim, existem sensores que se comunicam através do protocolo SPI. Este protocolo de comunicação caracteriza-se por ser mais rápido que o I2C. Além disso, não necessita de um endereço dedicado para identificar cada sensor. Utiliza quatro fios: um clock serial (SCLK), um pino mestre-entrada-escravo (MOSI), um pino mestre-entrada-escravo (MISO) e um pino de seleção (SS). O módulo microSD Catalex V1.0 utiliza SPI para o armazenamento de dados.

O consumo de energia do LC-DAQ é de 80 a 90 mA, mais 4 mA para cada sensor conectado. Portanto, sem módulos adicionais, o consumo do LC-DAQ juntamente com oito acelerômetros triaxiais MPU-6050 é de aproximadamente 112 a 122 mA.



2.2.2. Firmware e Protocolo de Comunicação

[illegible]

O número de bytes que devem ser enviados é multiplicado por três. Além disso, o usuário não tem controle sobre o protocolo de comunicação que é executado sempre que um comando `Serial.print` é invocado.

Para superar as desvantagens de tamanho de dados do uso do `Serial.print`, este trabalho incorpora a integração de um protocolo de comunicação via porta serial que reduz drasticamente o volume de dados a ser enviado e aumenta notavelmente a frequência de aquisição obtida com o sistema LC-DAQ. No entanto, evitar o uso de `Serial.print`, que é confiável, significa que o controle e a confiabilidade da comunicação dependem do usuário. Este protocolo se baseia em uma das funções fornecidas pela IDE do Arduino (`Serial.write`), que envia bytes individualmente e concede controle total ao usuário. Este protocolo é construído adicionando diferentes camadas de controle para melhorar a velocidade e a robustez da comunicação. Essas camadas foram testadas individualmente para isolar seus efeitos na velocidade de transmissão e na precisão dos dados. Análises estatísticas foram realizadas em cada etapa do estudo, rastreando todos os diferentes erros que surgiam na comunicação para garantir a confiabilidade dos dados e observar os prós e os contras de cada camada de controle adicionada ao protocolo, conforme descrito a seguir:

- **O enquadramento de dados** aumenta a velocidade de transmissão enviando bytes em vez de caracteres ASCII; • **A soma de verificação** aumenta a robustez detectando erros na cadeia de bytes; • **A redução da resolução temporal** aumenta a velocidade de transmissão reduzindo o número de bytes em variáveis de tempo;
- **O preenchimento de bytes** aumenta a robustez ao incluir bytes de controle para evitar erros de interpretação. o algoritmo de recepção.

2.2.1. Enquadramento de dados

Esta primeira camada utiliza `Serial.write` em vez de `Serial.print`. Ela também implementa o enquadramento de dados para sincronizar o fluxo de dados na transmissão. `Serial.write` recebe os seguintes dois argumentos: o endereço da variável a ser enviada (ponteiro para o primeiro endereço de memória da variável) e o número de bytes a serem enviados (número de posições de memória a serem lidas e enviadas pela porta serial, começando no endereço de memória fornecido no primeiro argumento). A variável a ser transmitida é armazenada na memória como uma sequência de bytes. Se o número de bytes indicado no segundo argumento de `Serial.write` exceder o tamanho da variável, `Serial.write` continuará enviando os bytes armazenados nos endereços de memória contíguos. Consequentemente, os dados devem ser armazenados cuidadosamente estruturados na memória do microcontrolador e, portanto, o programa tem controle total sobre a localização dos dados.

Para controlar os dados, diferentes variáveis estruturadas são definidas para dois tipos de sensores: analógicos e digitais. A variável para sensores analógicos armazena as seguintes duas variáveis: a contagem de tempo lida pelo temporizador em cada medição e o valor digitalizado da tensão retornada pelo transdutor do sensor. A variável para sensores digitais pode armazenar diversos valores, como o valor do tempo (`uint32_t`) e tantos valores digitais (`uint16_t`) quantos o sensor for capaz de enviar em cada medição. Por exemplo, o MPU6050 usado neste estudo está configurado para retornar até três acelerações do sensor.

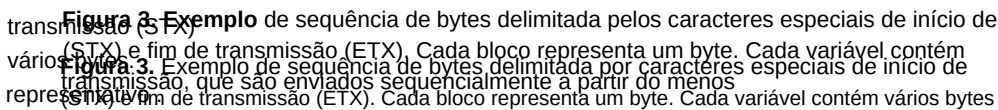
Por um lado, com uma resolução de microssegundos, 32 bits permitem que o sensor registre continuamente por até 1,19 h. Esse tempo é suficiente para realizar a maioria dos testes experimentais para os quais este sistema LC-DAQ foi concebido. Por outro lado, o conversor analógico-digital (ADC) do Arduino DUE tem uma resolução nativa de 10 bits. Essa resolução pode ser aumentada para até 12 bits reais e estendida para até 16 bits por interpolação. Além disso, todos os sensores digitais utilizados com nosso sistema LC-DAQ têm uma resolução de 16 bits ou menos.

Essa abordagem armazena todos os dados de um sensor em uma única estrutura que é alocada sequencialmente, byte a byte, na memória do sistema. Dessa forma, as informações armazenadas de um sensor podem ser enviadas simplesmente chamando a função `Serial.write` com o ponteiro para a estrutura definida para esse sensor e o comprimento total dos dados armazenados nela (seis bytes no caso de um sensor analógico) como argumentos.

Os caracteres de enquadramento são usados para criar um quadro de dados dentro da sequência de bytes transmitida, sincronizando o fluxo de dados entre o LC-DAQ e o PC mestre. Esses caracteres são representados pelo byte de início de transmissão (STX) e pelo byte de fim de transmissão (ETX), tipicamente 0x02 e 0x03.

Informações de um sensor analógico e um sensor digital com duas variáveis

das medidas realizadas pelo sistema, aumentando a frequência de amostragem (ver a seção Resultados).



2.2.2. Soma de verificação

2.2.2. **Soma de verificação** A camada de soma de verificação tem como objetivo melhorar a consistência dos dados transmitidos. Ela realiza uma verificação da consistência dos dados.

A camada de checksum visa melhorar a consistência dos dados transmitidos. Ela realiza uma operação de checksum na sequência de bytes antes de ser enviada (no lado do LC-DAQ) e depois de ser recebida (no lado do LC-DAQ).

(no lado do PC). Em seguida, ambos os valores são comparados e os dados são aprovados se coincidirem.

recebida. A operação de checksum é realizada no soma de bytes antes de ser enviada (no lado do LC-DAQ) e depois de ser recebida (no lado do PC).

A operação de verificação de integridade realizada em ambas as extremidades (LC-DAQ e computador) consiste em um XOR byte a byte no lado de origem e no destino. Então ambos os resultados são comparados e os dados são aprovados se o resultado for igual a zero.

A operação de cancelamento de erros, obtendo-se oito dígitos de paridade. Dessa forma, a probabilidade de cancelamento de erros é reduzida, aumentando a confiabilidade.

analogica e utilizada. Dessa forma, a probabilidade de cancelamento de erros é reduzida, obtendo-se oito bits de paridade.

bits para a sequência completa. A Figura 4 apresenta um exemplo em que a informação de um sensor analógico é transmitida, bits para a sequência completa. A Figura 4 é apresentada como um exemplo em que a informação de um sensor analógico é transmitida.

A Figura 4 mostra a transmissão de dados. A Figura 4a mostra a sequência de bytes, enquanto a Figura 4b apresenta um exemplo numérico.

bytes correspondentes aos dados. Os

bytes com os dados apresentados juntamente com o resultado da aplicação de um checksum XOR aos seis

bytes correspondentes aos dados.

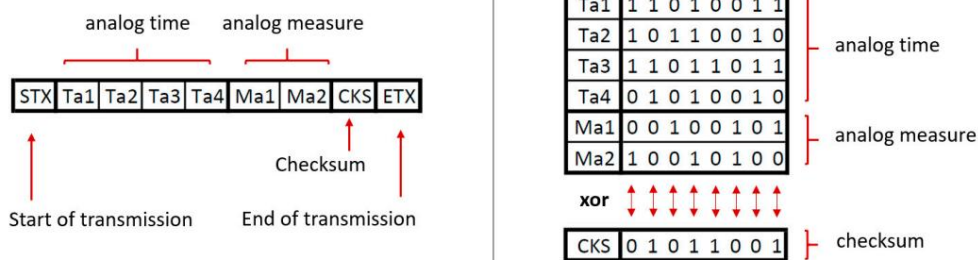


Figura 4. (a) Exemplo de uma sequência de bytes contendo os dados de um sensor analógico juntamente com um byte de checksum e (b) exemplo numérico do cálculo do checksum XOR.

Figura 4-4-4 (a) Exemplo de um conjunto de bytes com o código de verificação de soma de bits e (b) exemplo de um conjunto de bytes com o código de verificação de soma de bits XOR.

2.2.3. Redução da Rastreamento Temporal

comunicação. Inicialmente, a resolução do valor de tempo para sensores analógicos e digitais é de 32. Esta camada tem como objetivo reduzir ainda mais o número de bytes a serem enviados na sequência de bytes para cada um. Inicialmente, a resolução do valor de tempo para sensores analógicos e digitais é de 32 bits.

Esses quatro bytes permitem que o sensor codifique até 71,5 minutos em intervalos de 1 microssegundo. Ao reduzir a resolução temporal para 24 bits (3 bytes), o período máximo de tempo que pode ser codificado é reduzido para 16,7 s.

PARES Este período de tempo torna-se muito curto para a maioria dos experimentos para os quais o LC-DAQ foi projetado, mas é tempo suficiente para permitir a execução de centenas e milhares de loops principais de programas. Ao reduzir a resolução temporal para 24 bits (3 bytes), o período máximo que pode ser codificado diminui no lado do Arduino, dependendo do número de sensores a serem lidos. até 16,7 s. Esse intervalo de tempo torna-se muito curto para a maioria dos experimentos para os quais o LC-DAQ é utilizado. Para garantir a integridade da contagem de tempo, uma rotina de correção de tempo está incluída no lado do PC que estabelece o tempo inicial e adiciona sequencialmente os incrementos de tempo detectados em cada etapa, por meio da leitura. O loop principal do programa no lado do Arduino, dependendo do número de sensores a serem lidos, utiliza os dados brutos fornecidos pelo temporizador do Arduino. Na primeira leitura, esta rotina armazena o valor inicial do tempo. Para garantir a integridade da contagem de tempo, uma rotina de correção de tempo é incluída no lado do PC que recebe o tempo recebido na porta serial e compara esse valor com os valores consecutivos detectados a cada passo, lendo os dados brutos fornecidos pelo temporizador do Arduino. Na primeira leitura, esta rotina armazena o valor inicial do tempo. Ao receber a leitura a partir do sensor, o sistema compara esse valor dos valores consecutivos, comparando o valor da diferença ao valor de tempo calculado anteriormente. Após um certo número de leituras, a rotina de correção de tempo adiciona essa diferença ao valor de tempo recebido na porta serial e compara esse valor com o da leitura anterior. O valor máximo de tempo que pode ser armazenado na variável de 24 bits é atingido e a contagem de tempo é interrompida. Em seguida, adiciona essa diferença ao valor de tempo calculado anteriormente. Após um certo número de leituras, o contador é reiniciado. Assim, o valor de tempo recebido na porta serial será menor do que o da leitura anterior. Quando essa circunstância é detectada, a comparação entre o valor atual do tempo recebido e o valor anterior é realizada. Quando essa circunstância é detectada, a comparação entre o valor atual do tempo recebido com as medidas é encontrada adicionando o valor máximo alcançável na variável de tempo ($224 = 16.777.216 \mu s$) ao valor anterior. O intervalo de tempo real decorrido entre esses dois valores é igual a diferença entre as duas leituras. O tempo máximo alcançável em qualquer experimento torna-se virtualmente infinito. Com essa abordagem, o tempo máximo alcançável em qualquer experimento torna-se virtualmente infinito.

Serial possível. Para um tempo necessário para o programa Arduino executar um único loop principal se aproxima desse valor. Em determinado ponto, esse ponto pode causar aliasing nas diferentes medidas; portanto, definimos a resolução temporal em 3 bytes como um compromisso entre desempenho e robustez. A Figura 5 mostra como a sequência de dados seria enviada nesta etapa.

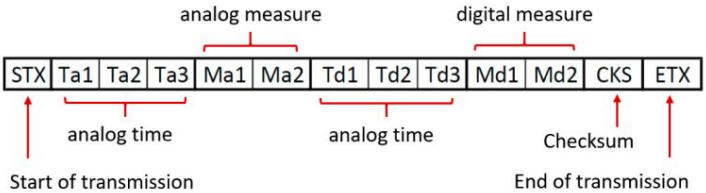


Figura 5. Exemplo de uma sequência de bytes contendo os dados de um sensor analógico e um sensor digital. variável e o byte de checksum. A resolução de tempo foi definida em 3 bytes (24 bits) para ambos os sensores.

2.2.4. 2.2.4. Recheio

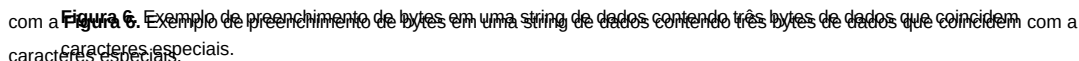
Os sinalizadores (STX e ETX) são caracteres especiais que identificam o início ou o fim da transmissão. são codificados com um único byte. A Tabela 3 apresenta a codificação usada para alguns caracteres especiais.

Tabela 3. Codificação de caracteres especiais, incluindo seus valores hexadecimais e binários. Tabela 3. Codificação de caracteres especiais, incluindo seus valores hexadecimais e binários.

Byte	Hexadecimal	Binário
STX	0x02	0000 0010
ETX	0x03	0000 0011
ESC	0x06	0000 0110

A camada de enquadramento de dados (ver Seção 2.2.1) é eficaz quando os bytes dentro da string de dados são diferentes dos caracteres especiais. No entanto, se alguns dos bytes que codificam os tempos ou as medições tiverem o mesmo valor que um desses caracteres especiais, o sistema que recebe os dados não os processará corretamente. A sequência de dados (o PC mestre, em nosso caso) poderia interpretar erroneamente a estrutura de enquadramento da mensagem e diferenciar-se dos caracteres especiais. No entanto, se alguns dos bytes que codificam os horários ou o resultar em um erro de leitura. Para evitar a falha do sistema, utiliza-se uma técnica de preenchimento de bytes. Esta técnica consiste em atribuir o mesmo valor a um desses caracteres especiais, que o sistema que recebe o byte. Uma técnica estendida em comunicações seriais que consiste na introdução de um caractere extra (ESC) na cadeia de dados (o computador mestre, em nosso caso) pode interpretar erroneamente a estrutura de enquadramento da mensagem e

antes dos bytes de dados que coincidem com outros caracteres especiais. Quando o sistema receptor lê um byte ESC, ele sabe que esse caractere não deve ser salvo e que o byte seguinte deve ser tratado como dado, em vez de como um caractere especial. A Figura 6 mostra um exemplo em que alguns dos bytes contidos na string de dados coincidem com o caractere especial. A Figura 6 mostra um exemplo em que alguns dos bytes contidos na string de dados coincidem com o caractere especial e como o protocolo de comunicação modifica a sequência, inserindo o byte ESC.



O controle dos dados transmitidos aumenta consideravelmente a velocidade de comunicação, reduzindo significativamente o tempo de resposta.

O volume de bytes enviados proporciona um alto nível de robustez na transmissão de dados.

Nas seções seguintes, serão discutidos os efeitos da introdução dessas camadas de controle na comunicação.

O protocolo é estudado experimentalmente, observando-se as frequências de amostragem alcançadas pelo protocolo LC-DAQ (configurado com diferentes números de sensores), bem como a regularidade temporal obtida nas medições. (configurado com diferentes números de sensores), bem como a regularidade temporal obtida nas medições.

3. Métodos, testes e resultados

3. Métodos, testes e resultados

Para avaliar os diferentes métodos de transmissão de dados, foram realizados 5 ensaios. O sistema

[illegible]

O valor de "tempo" foi adquirido por sensor. Portanto, o número de bytes de tempo enviados em cada ciclo para cada sensor adquirido, é 1, 2 ou 3 eixos foram medidos simultaneamente para cada sensor. Dependia do número de sensores e não do número de eixos amostrados. Apenas um valor de "tempo" foi adquirido por sensor. Portanto, o número de bytes de tempo enviados em cada sensor era limitado.

A frequência de aquisição foi analisada para os diferentes métodos de teste. Os erros produzidos em cada teste dependiam do número de sensores e não do número de eixos amostrados. O máximo registrado. O estudo foi dividido em 5 testes, conforme mostrado abaixo.

O teste 1 foi o teste de referência. Consistiu na aquisição de valores de aceleração fornecidos por um dispositivo registrador. O estudo foi dividido em 5 testes, conforme mostrado abaixo.

Os dados foram adquiridos inicialmente a uma taxa de amostragem de 100 Hz e a 16 bits por canal. Os dados foram armazenados em um arquivo de texto e a transmissão dos dados foi feita a uma taxa de 100 Hz. Os dados foram armazenados em um arquivo de texto e a transmissão dos dados foi feita a uma taxa de 100 Hz. Os dados foram armazenados em um arquivo de texto e a transmissão dos dados foi feita a uma taxa de 100 Hz.

Neste teste, a menor diferença máxima de aquisição obtida não é o suficiente para se concluir que o sistema foi executado corretamente. O teste é baseado na hipótese de que, se o sistema for executado corretamente, o número de erros de comunicação será baixo. O desvio padrão relativo (RSD) da frequência é usado conforme executado para medir a precisão da comunicação. O teste é baseado na hipótese de que, se o sistema for executado corretamente, o RSD será baixo.

Uma representação do número de erros. Quando ocorre um erro em um ciclo de medição, obtém-se a frequência máxima de aquisição do sensor. Não é possível registrar o número de comunicações

Os dados não foram registrados. Com um número maior de erros, há mais quedas na frequência. O teste apresentou erros. O desvio padrão relativo (PSD) da frequência é usado como uma representação do número. realizada de forma estática. Nessa situação, o valor dos bits enviados pelos sensores era constante. de

erros. Quando havia um erro em um ciclo de medição, os dados do sensor não eram registrados. Com um No teste 2, os mesmos testes foram realizados implementando o data framing. Isso reduziu o número de erros, pois quanto maior o número de erros, maior a frequência de quedas. O teste foi realizado de forma estática em

Segundo a literatura, a repetição dos ganchos em constante método de data framing permitiu identificar erros na estrutura dos dados enviadas. Portanto, os erros foram registrados. No Teste 2, os mesmos testes foram realizados

Em um arquivo log foram amostrados de 1 a 8 sensores com 1 a 3 eixos simultâneos. A frequência máxima de bytes enviados e os erros produzidos na transmissão foram registrados. O teste foi realizado seguindo

A mesma metodologia do primeiro teste. Com o método de enquadramento de dados, é possível saber se há

Existem erros na estrutura dos dados enviados. Portanto, um registro dos erros foi feito em um arquivo log. Os valores e erros foram registrados. Este método envia o mesmo número de bytes independentemente do valor e de 1 a 8 sensores com 1 a 3 eixos simultâneos foram amostrados. Os valores máximos de frequência e enviados pelos sensores. Portanto, os testes podem ser feitos de forma estática ou dinâmica sem variar os erros de desvio registrados. Este método envia o mesmo número de bytes independentemente do valor enviado por da frequência de aquisição. Esse comportamento é diferente do método Serial.print. Os sensores.

Portanto, os testes podem ser feitos estáticos ou dinâmicos sem variar o desvio da aquisição. No Teste 3, o checksum foi integrado para aumentar a robustez da comunicação entre as frequências de aquisição. Esse comportamento é diferente do método Serial.print.

LC-DAQ e o PC. O mesmo procedimento do Teste 2 foi seguido. A frequência de aquisição de dados e, no Teste 3, o checksum foi integrado para aumentar a robustez da comunicação entre o sensor e o PC. Os resultados dos erros na estrutura da string. A introdução do checksum permitiu a detecção de corrupção de bytes no LC-DAQ e no PC. O mesmo procedimento do Teste 2 foi seguido. Frequência de aquisição de dados e erros a serem conhecidos. A adição de um byte por string enviada foi estudada.

No Teste 4, foi incluída a redução da resolução temporal, diminuindo o número de bytes do tempo a serem conhecidos. Estudou-se a adição de um byte por string enviada.

No Teste 4, a redução da resolução temporal foi incluída, diminuindo o número de bytes do tempo sensor. A metodologia seguida foi a mesma dos dois ensaios anteriores. As taxas de aquisição foram variáveis (3 bytes em vez de 4). Essa alteração foi implícita pelo envio de um byte a menos para cada aquisição.

Finalmente, no Teste 5, a camada de preenchimento foi implementada. O experimento seguiu a mesma amostragem, assim como o registro de erros.

O procedimento foi o mesmo dos testes anteriores. A frequência de aquisição e os erros na estrutura da string foram registrados.

Finalmente, no Teste 5, a camada de preenchimento foi implementada. O experimento seguiu o mesmo procedimento. Os resultados obtidos nos ensaios experimentais utilizando o sistema de aquisição de baixo custo LC-DAQ são apresentados como testes anteriores. A frequência de aquisição e os erros na estrutura da cadeia de sinais foram registrados. Os resultados

resultados obtidos nos ensaios experimentais utilizando o sistema de aquisição de baixo custo LC-DAQ são apresentados abaixo.

A Figura 7 mostra os resultados obtidos no Teste 1. Na Figura 7a, a frequência de aquisição é representada em função do número de sensores amostrados pelo método de aquisição de dados Serial.print. No eixo das ordenadas, a frequência de aquisição é mostrada em cada teste. O número de sensores amostrados no mesmo eixo é mostrado em cada teste.

Amostragem do acelerômetro em 1, 2 ou 3 eixos simultaneamente. A não linearidade da frequência de aquisição pode ser observada.

Pode-se observar. A frequência máxima atingida é de 1666 Hz para um sensor que adquire dados em um único eixo. A frequência máxima atingida é de 1666 Hz para um sensor com aquisição em um único eixo. A frequência mínima é de 1666 Hz. A frequência mínima de aquisição é de 127 Hz para 8 acelerômetros adquirindo dados em 3 eixos. A maior frequência de aquisição também é de 127 Hz para 8 acelerômetros adquirindo dados em 3 eixos. Quanto maior o número de eixos amostrados, menor a frequência de aquisição. A velocidade diminui entre 23% e 18% quando um eixo adicional é incluído. A Figura 7b mostra o desvio padrão relativo (RSD).

Um eixo adicional é incluído. A Figura 7b mostra o desvio padrão relativo (RSD). O RSD é uma medida padronizada da dispersão de uma distribuição de frequência. Neste caso, é diretamente influenciado pelo número de erros de comunicação. Cada erro representa uma medida descartada e implica que um novo ciclo de programa é necessário para obter uma medição correta. Isso dobra o tempo de aquisição quando há um erro. Com este método, obtemos um desvio de até 0,8%. quando há um erro. Portanto, observa-se que Serial.print teve alguns erros filtrados, mas não é possível identificar quais são esses erros.

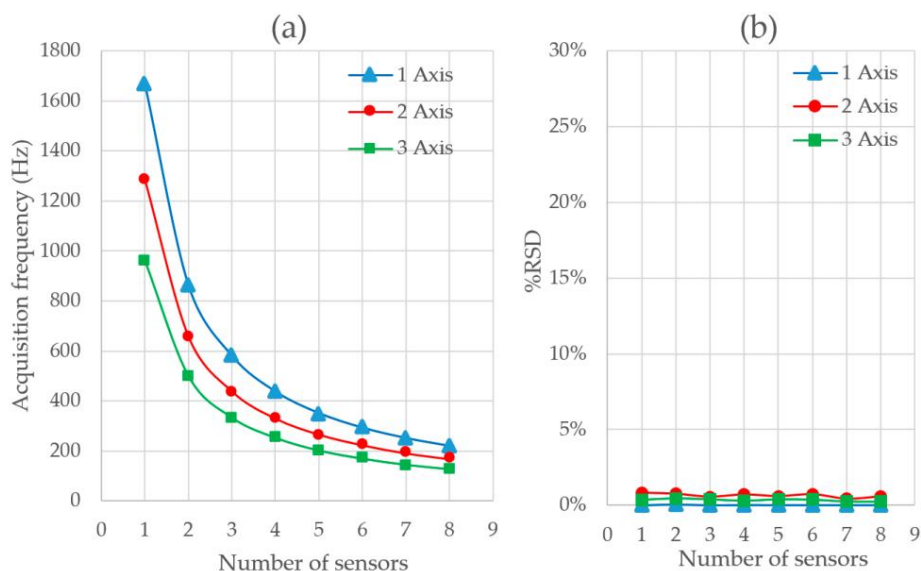


Figura 7. (a) Frequência de aquisição em função do número de sensores e eixos amostrados simultaneamente pelo método Serial.print. (b) desvio padrão relativo (RSD) da frequência de aquisição (RSD) em função do número de sensores e eixos amostrados simultaneamente pelo método Serial.print.

A Figura 8 mostra a diferença nos resultados obtidos entre o Teste 1 e o Teste 2. Neste teste, a comunicação de dados entre o LC-DAQ e o computador é feita enviando uma sequência de bytes e não... pelo método Serial.print. A Figura 8a mostra a evolução da frequência de aquisição em função de eixos adquiridos simultaneamente. A frequência foi aumentada em 1458 Hz. A Figura 8a mostra a evolução da frequência de aquisição em função do número de sensores e eixos adquiridos simultaneamente. A frequência é aumentada em 1458 Hz. Obtêm-se melhorias muito significativas na frequência de aquisição, de 80% a 140%. O melhor cenário. A Figura 8c mostra o aumento na frequência de aquisição relativa entre o Teste 2 e o Teste 1. Observa-se que o aumento de velocidade é ainda maior quando se aumenta o número de sensores ou eixos adquiridos simultaneamente. Isso ocorre porque o número de bytes enviados em cada sequência de dados é maior, e a melhoria do novo método é proporcional ao número de bytes enviados. O desvio relativo na frequência de aquisição é mostrado na Figura 8d. Podemos ver que as medidas descartadas por este método são maiores do que no Teste 1. A Figura 8e mostra os erros encontrados no arquivo .log.

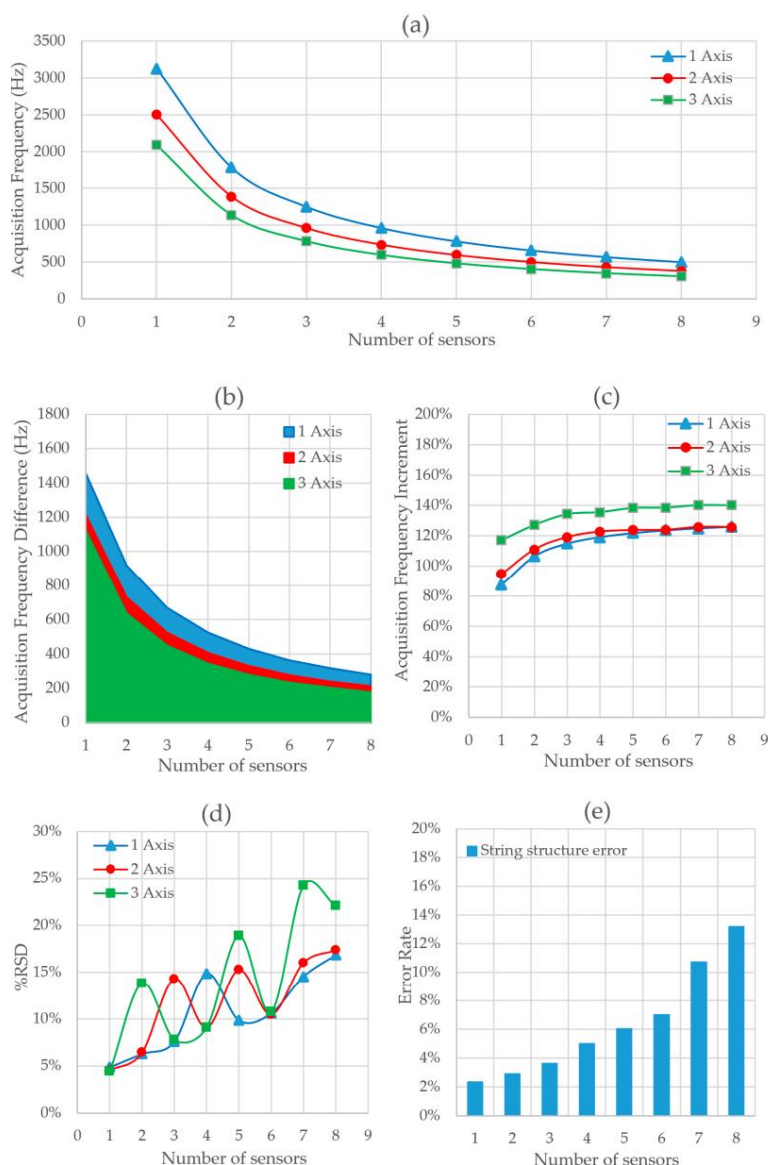


Figura 8. (a) Frequência de aquisição em função do número de sensores e eixos lidos simultaneamente.

com o método de enquadramento de dados, **(b)** variação total da frequência de aquisição de dados entre o Teste 1 e Teste 2, **(c)** aumento percentual da frequência de aquisição de dados entre o Teste 1 e o Teste 2, **(d)** aquisição RSD de frequência dependendo do número de sensores e eixo lido com método de enquadramento de dados, e **(e)** Taxa total de erros no Teste 2.

Figura 8. (a) Frequência de aquisição dependendo do número de sensores e eixos lidos simultaneamente com o método de enquadramento de dados, **(b)** variação total da frequência de aquisição de dados entre o Teste 1 e o Teste 2, **(c)** aumento percentual da frequência de aquisição de dados entre o Teste 1 e o Teste 2, **(d)** aumento percentual da frequência de aquisição de dados entre o Teste 1 e o Teste 2, **(e)** taxa de erro total no Teste 2.

O resultado do Teste 3 é mostrado na Figura 9. A Figura 9a mostra a frequência de aquisição em função do número de sensores adquiridos. Observa-se uma diminuição na frequência de aquisição em comparação com o Teste 2. Essa diferença é observada na Figura 9b e na Figura 9c, onde os valores absolutos e relativos das diferenças na frequência de aquisição são representados respectivamente. A frequência de aquisição diminui em menor grau quando o número de sensores ou medições é menor. Isso ocorre porque o envio do byte de checksum tem maior influência no tempo quando o número de bytes de dados enviados é menor. A frequência de aquisição para 1 MPU6050 medindo 1 eixo é de 2770 Hz. Com 8 sensores coletando dados, a frequência de aquisição diminui para 490 Hz. O desvio padrão relativo da frequência (RSD) situa-se entre 10% e 20% e está representado na Figura 9d. Por fim, são apresentados os erros registrados na Figura 9e. Em condições de laboratório, não foram encontrados erros de checksum durante os testes. O mais frequente ainda é o envio de sequências de bytes muito curtas.

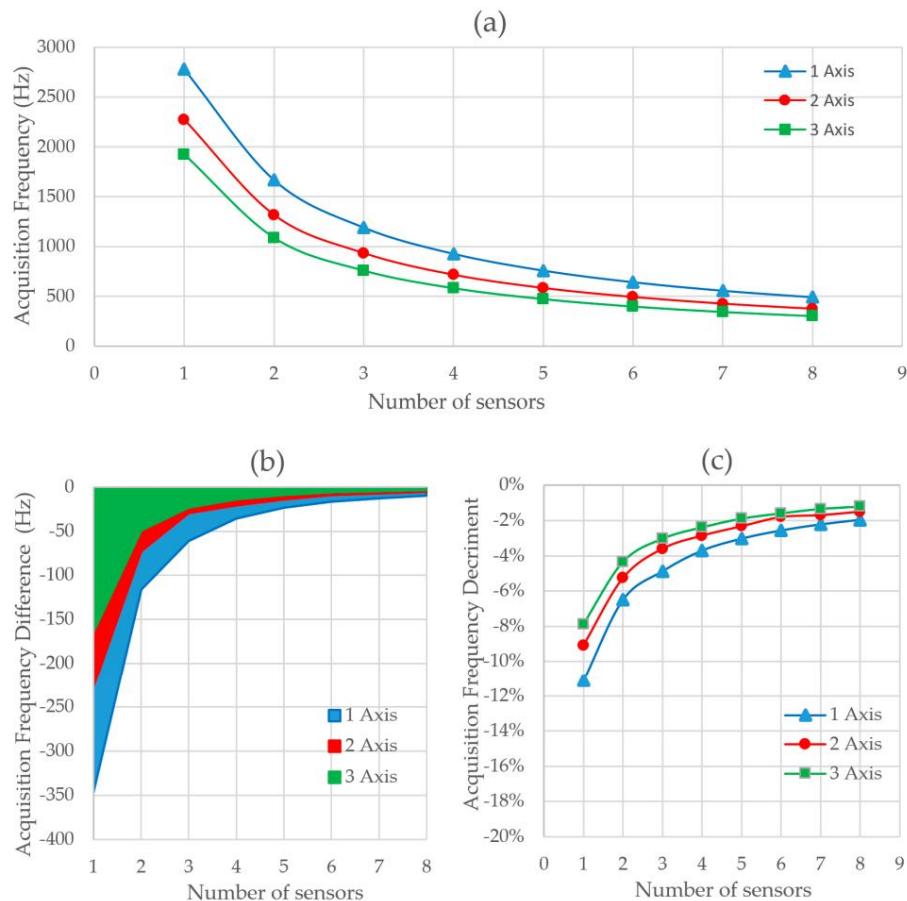


Figura 9. Continuação.

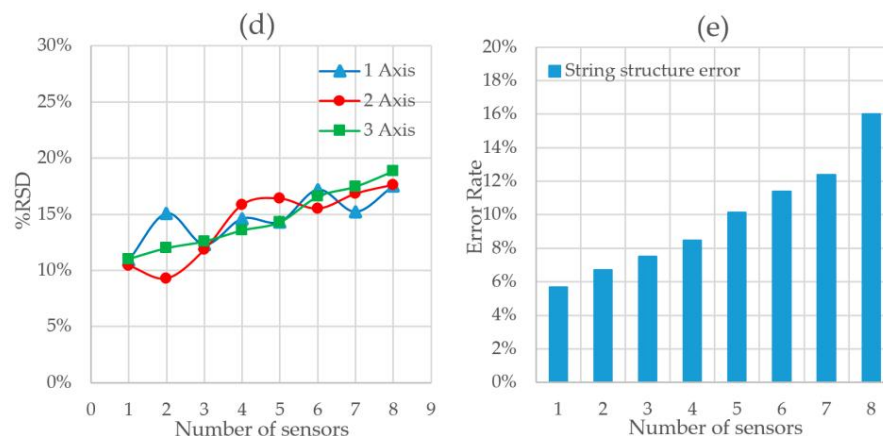


Figura 9. (a) Frequência de aquisição em função do número de sensores e eixos lidos

(a) tempo com método Checksum e 4 bytes de tempo, **(b)** variação total da frequência de aquisição de dados entre o teste 2 e o teste 3, **(c)** aumento percentual da frequência de aquisição de dados entre o teste 2 e o teste 3, **(d)** RSD da frequência de aquisição dependendo do número de sensores e eixos lidos com o método Checksum e 4 bytes de tempo, **(e)** taxa de erro total no teste 3 dependendo do número de sensores e eixos lidos com o método Checksum e 4 bytes de tempo.

A Figura 10 mostra o resultado do Teste 4. A Figura 10a mostra a frequência de aquisição para diferentes valores de n eixos simultaneamente. A Figura 10b mostra a diferença absoluta do número de sensores e eixos simultaneamente. A Figura 10c mostra a diferença relativa do número de sensores e eixos simultaneamente. A frequência de aquisição entre os testes 4 e 3, enquanto a Figura 10c mostra o aumento relativo. Há uma diferença na frequência de aquisição graças a redução de um byte da variável de tempo. Em caso, o incremento na frequência de aquisição obtida torna-se linear com o número de sensores. Neste caso, o incremento na frequência de aquisição alcançada torna-se linear com o número de sensores conectados ao sistema. Esta nova camada reduz um byte na string para cada sensor e, portanto, o comprimento da string é reduzido proporcionalmente ao número de sensores, em contraste com a versão anterior, na qual um byte de checksum extra é incluído na string de dados independentemente do número de bytes enviados (número de sensores conectados). Portanto, nesse caso, uma tendência logarítmica foi observada. Portanto, nesse caso, foi encontrada uma tendência logarítmica. O tempo necessário para calcular o checksum é muito pequeno e, portanto, sua influência na frequência de aquisição é pequena. A frequência de aquisição é principalmente pelo número de bytes enviados. O desvio padrão da frequência é mostrado na Figura 10d, onde há uma variação de 7% e 20%. Os erros encontrados são, em sua maioria, de cadeia curta. Esses resultados são mostrados na Figura 10e.

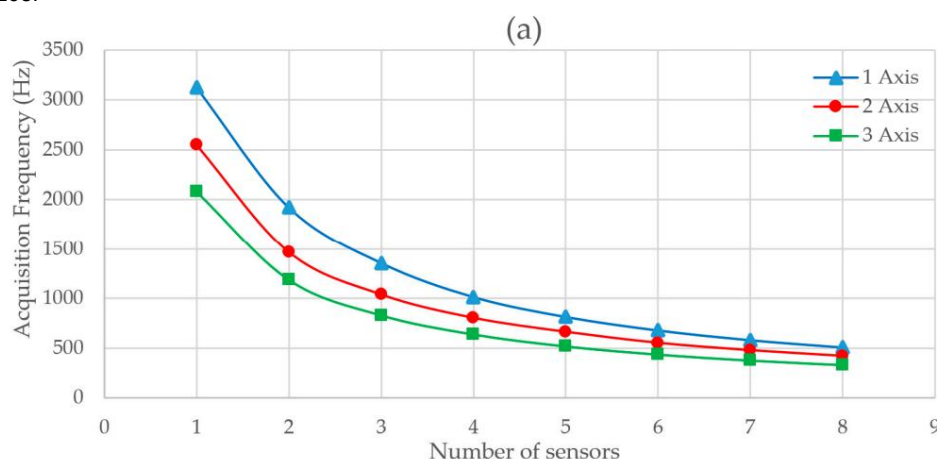


Figura 10. Continuação.

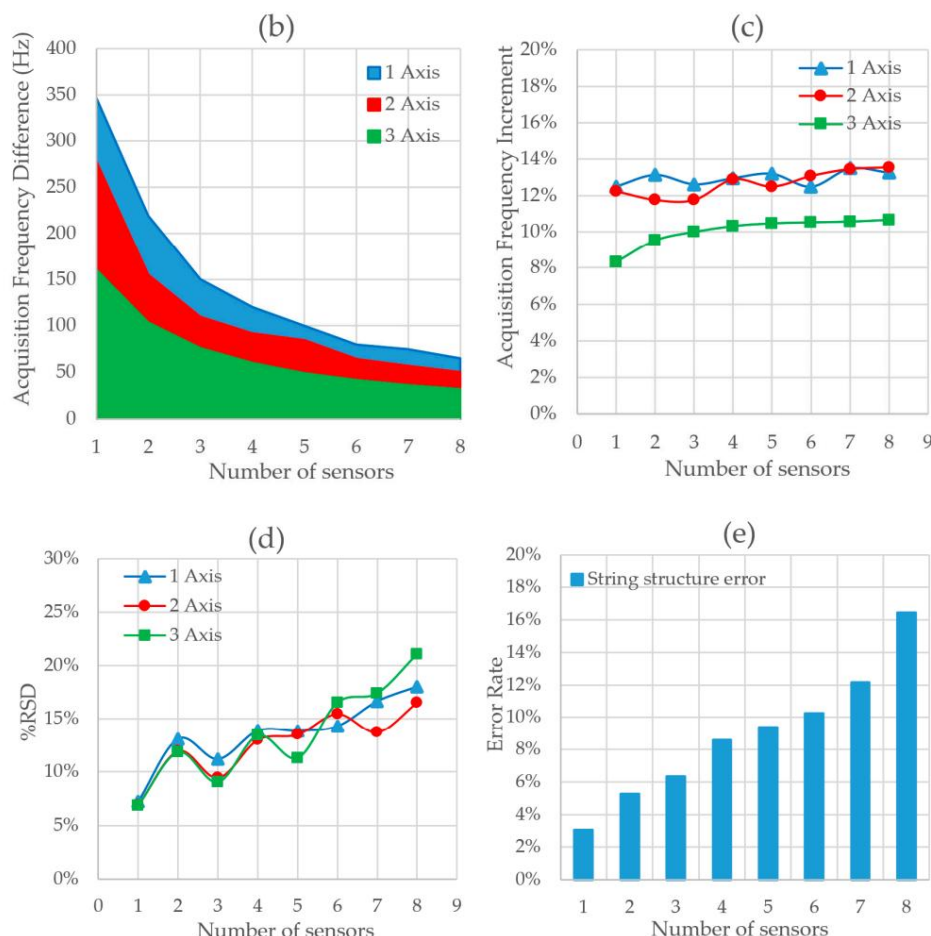


Figura 10 (a) Frequência de aquisição dependendo do número de sensores e eixos lidos

(a) tempo por nó e nó de check e (b) a razão da taxa de frequência de aquisição de dados entre o Teste 3 e o Teste 4. (c) aumento percentual da frequência de aquisição de dados entre o Teste 3 e o Teste 4. (d) RSD da frequência de aquisição dependendo do número de sensores (redução da taxa de erro) e (e) taxa de erro no Teste 3 e no Teste 4.

Os resultados do Teste 5 são mostrados na Figura 11. A Figura 11a mostra os valores absolutos da aquisição de frequência em função do número de sensores do eixo Y e da quantidade de frequências. A Figura 11b mostra a frequência absoluta de teste 5 em Teste 4 e no Teste 5 e o teste 4 não observável. A frequência de aquisição é reduzida moderadamente devido ao cálculo de propriedade de amplitude e vibração e o cálculo de presença em função de um bloco. Não há mudança significativa na velocidade de aquisição em comparação com o Teste 4. A Figura 11c mostra a diferença na frequência de aquisição entre os dois testes. O desvio relativo da frequência é mostrado na Figura 11d. O desvio foi significativamente reduzido devido a uma diminuição dos erros. Sem erros de teste de duração, frequências diferentes usamos testes com 312 Hz para a aquisição de dados e 1 sensor para 9000 Hz quando sinais com eixo.

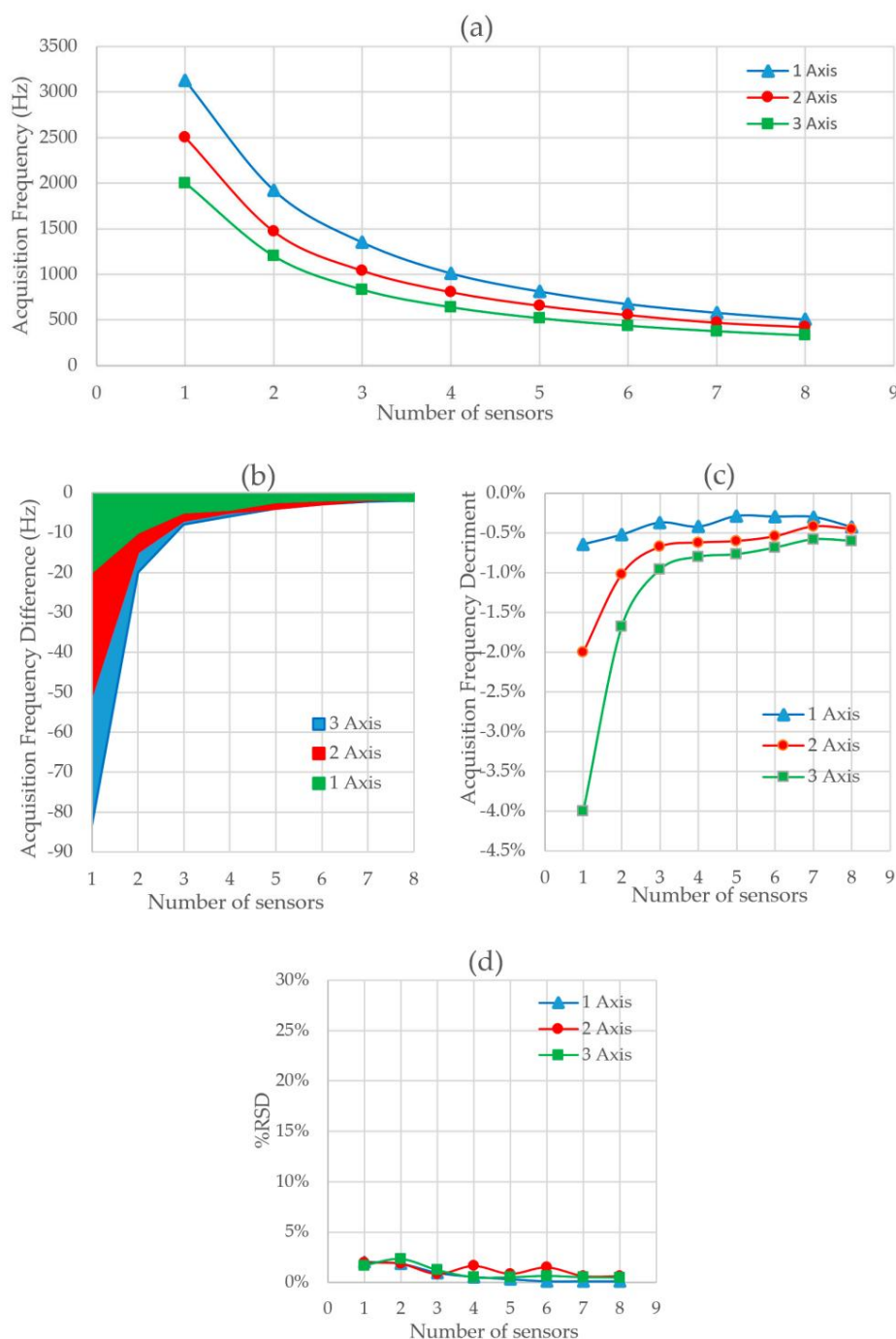


Figura 11. (a) Frequência de aquisição dependendo do número de sensores e eixos lidos simultaneamente.

pequeno número de bytes preenchimento, (b) variações de tempo, (c) variação da frequência de aquisição de dados entre o

Teste 4 e Teste 5, (Teste 5, (c) a percentagem da frequência de aquisição de dados entre o Teste 4 e o Teste 5, e (d)

Teste 5, (c) a percentagem da frequência de aquisição de dados entre o Teste 4 e o Teste 5, e (d)

Teste 5, (c) a percentagem da frequência de aquisição de dados entre o Teste 4 e o Teste 5, e (d)

Teste 5, (c) a percentagem da frequência de aquisição de dados entre o Teste 4 e o Teste 5, e (d)

4. Discussão e Conclusões

A Figura 12a mostra a variação da frequência de aquisição para diferentes números de sensores obtidos. A Figura 12a mostra a variação da frequência de aquisição para diferentes números de sensores, obtida quando as diferentes camadas são incluídas no protocolo de comunicação. Pode-se observar que, assim que quando as diferentes camadas são incluídas no protocolo de comunicação. Pode-se observar que, assim que quando a função Serial.print (rotulada como 1) é substituída pela abordagem de enquadramento de dados (rotulada como 2), a medida que a função Serial.print (rotulada como 1) é substituída pela abordagem de enquadramento de dados (rotulada como 2), a frequência de amostragem aumenta drasticamente. Isso se deve, por um lado, ao fato de que o número de bytes necessários para transmitir a informação com a nova abordagem é significativamente reduzido. Por outro lado, o número de bytes necessários para transmitir a informação com a nova abordagem é significativamente reduzido. Por outro lado, a conversão do valor real da medição de um sensor em código ASCII transmitido também é bastante simplificada.

Com o novo protocolo de comunicação sobre o barramento serial, incluindo as quatro camadas descritas na Seção 2, frequências de aquisição mais altas podem ser obtidas, mantendo a robustez do sistema. Como resultado dessas melhorias, um sistema de aquisição de dados confiável e de baixo custo, capaz de altas frequências de aquisição, está pronto para ser usado em dinâmica veicular em tempo real. Este sistema pode ser conectado a um computador remoto para transmitir os dados adquiridos em tempo real. As funções de comunicação prontas para uso fornecidas por uma plataforma convencional de baixo custo, como o Arduino, apresentam algumas desvantagens em termos de velocidade e rastreamento de erros no processo de comunicação. Os resultados apresentados neste artigo descrevem um protocolo de comunicação personalizado que é capaz de aumentar a frequência de aquisição em mais de 200% em comparação com a obtida por protocolos convencionais. Ele é baseado em barramento serial e foi construído em diferentes etapas. Em cada etapa, uma camada diferente é adicionada e testada para observar o impacto no desempenho. Algumas camadas visam aumentar a velocidade de comunicação, enquanto outras são implementadas para garantir a robustez e a consistência dos dados. As camadas são adicionadas alternadamente, aumentando a velocidade em uma etapa e melhorando a robustez na seguinte.

O desvio padrão da frequência de aquisição é considerado uma medida do desempenho do protocolo em termos de robustez. Perdas aleatórias de dados implicam maior variabilidade no tempo necessário para que uma sequência de dados seja entregue corretamente ao computador remoto. Além disso, os erros detectados na transmissão são registrados para identificar quais tipos de erros são mais recorrentes em cada camada.

O novo protocolo foi desenvolvido para enviar bytes de dados brutos pela porta serial em uma estrutura emoldurada que inclui preenchimento de bytes e um checksum de 8 bits. Além disso, a resolução das variáveis de tempo pôde ser reduzida para 24 bits com a inclusão de uma rotina de correção de tempo que mantém a coerência temporal para tempos de medição virtualmente infinitos.

A análise sistemática do desempenho deste novo protocolo mostra que a quantidade de informações enviadas pelas portas seriais é o gargalo no processo de aquisição quando plataformas de baixo custo são utilizadas. Reduzir o número de bytes nas sequências de dados torna-se crucial para aumentar a frequência de aquisição. Por outro lado, observou-se que o erro com maior recorrência ocorria quando uma sequência de bytes recebida era menor do que o esperado. Isso acontecia quando a camada de preenchimento não era implementada e um byte de dados com padrão semelhante ao de um byte ETX era interpretado erroneamente pelo programa de leitura serial no PC como o fim da sequência de transmissão. No entanto, após a inclusão da camada de preenchimento, esses erros foram reduzidos a zero.

Finalmente, um sistema de aquisição LC-DAQ com este novo protocolo pode dobrar a frequência de aquisição obtida com o protocolo de referência. O número de erros na transmissão é reduzido a praticamente zero e a variabilidade nos tempos de comunicação (frequência de aquisição) assume valores muito baixos, semelhantes aos obtidos com o protocolo de referência. Portanto, concluímos que esta pesquisa apoia o desenvolvimento de um sistema poderoso e adequado de baixo custo para aquisição de dados multissensor em experimentos que envolvem dinâmicas de alta frequência.

O sistema, tal como está concebido atualmente, necessita de estar conectado a um computador para aplicações de aquisição em tempo real. Estão a ser tomadas medidas adicionais na investigação para melhorar o sistema com uma ligação sem fios de longo alcance, permitindo assim o desenvolvimento de um sistema de telemetria robusto e capaz de operar em altas frequências. Para pesquisas futuras, planeamos analisar diferentes tecnologias para substituir a ligação física ao computador central por uma ligação sem fios capaz de operar a longa distância (mais de 500 m) com uma frequência de aquisição semelhante à alcançada nesta investigação. Estas tecnologias poderão ser baseadas em Wi-Fi de 2,4 GHz ou LPWAN (redes de longa distância de baixa potência) mais orientadas para a IoT [20], como LoRa, NB-IoT ou LTE Cat-M1.

Contribuições dos autores: Conceitualização, CM, JLO e AG; metodologia, CM e AG; software, CM e AG; validação, CM e AG; análise formal, CM; investigação, CM, JLO e AG; recursos, JLO e JV; curadoria de dados, CM e AG; redação – preparação do rascunho original, JLO, CM e AG; redação – revisão e edição, JLO, JV e CM; supervisão, JLO e JV; administração do projeto, CM, JLO e JV; obtenção de financiamento, JLO e JV. Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

Financiamento: Esta pesquisa foi financiada pela Comunidad de Madrid, bolsa número SEGVAUTO 4.0-CM-P2018EEMT-4362 e pela Agencia Estatal de Investigación RETOS 2018-RTI2018-095923-B-C22.

Agradecimentos: Os autores desejam agradecer o apoio da “Cátedra de Recuperación de energía en el transporte de superficie” do Banco Santander.

Conflitos de interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Referências

- González, A.; Olazagoitia, JL; Vinolas, J. Um sistema de aquisição de dados de baixo custo para dinâmica automotiva aplicações. *Sensores* **2018**, *18*, 366. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Ausilio, AD Arduino: Um equipamento de laboratório multifuncional de baixo custo. *Behav. Res. Methods* **2012**, *44*, 305–313. [\[PubMed\]](#)
- Ferencz, K.; Domokos, J. Sistema de aquisição e armazenamento de dados SATA de sensores IoT utilizando Raspberry Pi e Apache Cassandra. In *Anais da Conferência e Workshop Internacional IEEE de Óbuda sobre Engenharia Elétrica e de Potência (CANDO-EPE)*, Budapeste, Hungria, 20–21 de novembro de 2018; pp. 000143–000146.
- Wali, S.; Areeb, M. Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo para sinais de sistemas de energia elétrica utilizando Arduino. In *Anais da 21ª Conferência Internacional Multitemática do IEEE (INMIC)*, Karachi, Paquistão, 1–2 de novembro de 2018; pp. 1–5.
- Moreno, RO; Armindo, RA; Moreno, RL Desenvolvimento de um calorímetro automatizado de baixo custo para determinação calor específico do solo. *Comput. Electron. Agric.* **2019**, *162*, 348–356. [\[CrossRef\]](#)
- Cruz, LAA; Griño, MTT; Tungol, TVM; Bautista, JT Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados de qualidade do ar baseado em IoT de baixo custo usando Arduino Leonardo. *Int. J. Eng. Manuf.* **2019**, *3*, 1–18.
- Bardaji, R.; Sánchez, AM; Sánchez, C.; Wernand, MR; Piera, J. Estimando o coeficiente de atenuação difusa subaquática com um instrumento de baixo custo: a bóia DIY KdUINO. *Sensores* **2016**, *16*, 373. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Damcı, E.; Sekerci, Ç. Desenvolvimento de uma mesa vibratória de eixo único de baixo custo baseada em Arduino. *Exp. Tech.* **2019**, *43*, 179–198. [\[CrossRef\]](#)
- Ozdagli, A.; Liu, B.; Moreu, F. Sensoriamento de deslocamento sem fio, de baixo custo e em tempo real, sem necessidade de referência, de pontes ferroviárias. Em *Sensores e Instrumentação, Aeronaves/Aeroespacial e Captação de Energia*; Wee sit, E., Walber, C., Walter, P., Wicks, A., Seidlitz, S., Eds.; Springer Cham: Nova York, NY, EUA, 2019; Volume 8, pp. 103–109.
- Barile, G.; Leoni, A.; Pantoli, L.; Stornelli, V. Sistema autônomo em tempo real para monitoramento estrutural e ambiental de eventos dinâmicos. *Electronics* **2018**, *7*, 420. [\[CrossRef\]](#)
- Gopalakrishna, GK; Padubidre, SP. Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para monitoramento da condição de rolamentos utilizando acelerômetro baseado em MEMS. In *Anais da Conferência AIP, Cesme-Izmir, Turquia*, 8 de março de 2019. [\[CrossRef\]](#)
- Zafar, M.; Kratkiewicz, K.; Manwar, R.; Avanaki, M. Desenvolvimento de tomografia computadorizada fotoacústica rápida e de baixo custo : caracterização do sistema e estudo com fantoma. *Appl. Sci.* **2019**, *9*, 374. [\[CrossRef\]](#)
- Afreen, F.; Kratkiewicz, K. Revisão dos métodos de redução de custos na tomografia computadorizada fotoacústica. *Fotoacústica* **2019**, *15*, 100137.
- Castellanos, JC; Fruett, F. Sistema embarcado para avaliar o conforto do passageiro no transporte público com base no comportamento dinâmico do veículo com feedback do usuário. *Measurement* **2014**, *47*, 442–451. [\[CrossRef\]](#)
- Wei, L.; Qiao, J.; Liu, Y. Aquisição e processamento de dados do sistema de operação de condução para dinâmica veicular simulação. *ICIC Express Lett. Parte B Appl. Int. J. Res. Surv.* **2018**, *9*, 819–826.
- Vaitkus, V.; Lengvenis, P.; Zylius, G. Classificação do estilo de condução usando informações de acelerômetro de longo prazo. Em *Anais da 19ª Conferência Internacional sobre Métodos e Modelos em Automação e Robótica (MMAR)*, Miedzyzdroje, Polônia, 2 a 5 de setembro de 2014; pp. 641–644.
- van Ly, M.; Martin, S.; Trivedi, MM Classificação de condutores e reconhecimento de estilo de condução usando sensores inerciais. In *Anais do Simpósio de Veículos Inteligentes IEEE de 2013 (IV)*, Gold Coast, QLD, Austrália, 23–26 de junho de 2013; pp. 1040–1045.
- Viana, JDF; Neto, GVA; Galdino, IM; Oliveira, AMB; Braga, RB; Oliveira, CT. Uma abordagem de visualização e análise de dados de ciclistas obtidos por meio de sensores. In *Anais da 1ª Conferência de Verão do IEEE de 2017. Cidades Inteligentes (S3C)*, Natal, Brasil, 6–11 de agosto de 2017; pp. 13–18.

19. Ambrož, M.; Hudomalj, U.; Marinsek, A.; Kamnik, R. Dispositivo conectado de baixo custo baseado em Raspberry pi para Avaliação do atrito da superfície da estrada. *Electronics* **2019**, *8*, 341. [\[CrossRef\]](#)
20. Gabriele, T.; Pantoli, L.; Stornelli, V.; Chiulli, D.; Mutillo, M. Sistema inteligente de gerenciamento de energia para eletrodomésticos e bem-estar baseado em rede de sensores sem fio e tecnologia móvel. In *Anais da XVIII Conferência Anual da AISEM de 2015*, Trento, Itália, 3 a 5 de fevereiro de 2015.



© 2020 pelos autores. Licenciado pela MDPI, Basel, Suíça. Este artigo é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos e condições da Licença Creative Commons Atribuição.

Licença CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).